

國外出差報告

2015 年 8 月 31 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	副理	張政乾	泰國
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	鋁陽極染料技術服務、拜訪客戶與教育訓練		
出國期間	自 2015 年 7 月 20 日 起至 2015 年 7 月 24 日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 職此次與廖敏志經理至泰國技服，在經銷商 WINIMEX 安排之下，7/20 下午至 WINIMEX 與銷售人員討論客戶所遇到的問題與參訪細節，7/21~7/23 Mr. Phairot Wongprayoo 帶職與廖經理拜訪 7 家當地鋁陽極廠。 1.2 此次出差主要目的原本是因泰國經銷WINIMEX積極推廣鋁陽極染料及封孔劑在當地的銷售，當地最大摩托車輪圈大廠YOKO已下單K350產品300Kg，另藍色K103也準備下單，因此要求提供駐廠技服以協助順利生產。當至Yoko拜訪時，只有請工程師出(只做三個月)來洽談，表明染料使用上無問題，不需駐廠服務。 1.3 泰國本地陽極廠使用染料可區分為日系與非日系，日系企業或為日本品牌代工廠商都使用 Okuno 染料，非日系則大都使用 Clariant，因泰國人崇尚歐美品牌，以永光產品價位與品質在泰國應具有吸引力，只是本地陽極廠規模都不大，技術亦不是很純熟，經銷商經營起來較辛苦，若是客戶有問題，可先透過 mail 溝通解決，盡量降低技服出差成本，建議技服一年至泰國拜訪一次即可。 1.4 台灣客戶通常所遇到的問題大部份針對染色，如色光偏移該如何調整，染料添補等，泰國則偏向前處理(化拋、鹼洗)與陽極，染色問題較少，其差異在於台灣在前處理與陽極在技術上已很成熟，泰國則較弱，染色也只染單色，操作簡單。職認為金屬表面處理技術仍以台灣和大陸較具競爭力。 2.結論： 2.1 共拜訪7家廠商，除YOKO稍具規模(約60人，目前剛使用K350)，其餘皆小型工廠(10~15人)，平均月用量約10~15Kg，建議找一些台資廠，以提升技服價值。 2.2 泰國屬東南亞汽機車重鎮，所做的產品大部份為汽車配件，因此科萊恩BLUE G 與 GOLD 4N在泰國是主力產品，其主因為這兩支產品日光牢度佳，因此職建議先主推 K103(對抗BLUE G)，K350(對抗GOLD 4N)，黑色則推K071(對抗O-415)，從主推產品建立起永光品牌在泰國知名度。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

Usam inter group co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/21

地點：曼谷

人員：Usam – Mr. Paisan(Plant Manager)

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. Usam 主要生產用於戶外的鋁條，，因此大部份使用電解發色，一般陽極染色只使用 Clariant Gold 4N(200Kg/Mon)，封孔劑則使用 Hankel Amigoseal(液態，高溫型)，使用量約 300Kg/Mon，主推 K350 與 Z701，但廠長更換意願不高。
2. Usam 使用 Clariant Gold 4N 已超過 20 年了，要請他改用其他廠牌染料並不容易，該廠長是提到能否提供 K350 不純物的報告以及 Z701 封孔劑在 65℃封孔，其是否能通過 Spot test，職問能否提供測試方法或如何檢測，他只回答這檢測是國際法規，應自行去找，泰國業務拿 K350 與 Z701 樣品請他測試，但對方直接將樣品退回。

Fashsaeng-serenex co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/21

地點：曼谷

人員：Fashsaeng –Mr. Sonchai (plant manager)

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. Mr. Sonchai 很熱心帶我們參觀工廠，全人工操作，有機械拋光與噴砂部門，但是環境不佳。
2. 染金色鋁條，其做法是先在 K320(Orange)染 3 分鐘，再移到 K410(Violet)染 2 秒，職問為何分兩槽染，他回答說比較好控制，若混色，他不知如何添補與修色，而且他很滿意目前操作模式，在染料使用上沒有問題。
3. 鑄件無法染深(用 Clariant Blue G)，職回答鑄件原本就不好陽極，他希望我們能協助，職請他提供工件供測試。
4. MODERN 鋁陽極染料客戶反應不好用，染不深。
5. 目前使用 K320、K410，使用量約 5~7Kg/Mon，操作全靠人工，廠房環境亦簡陋

UAI 公司會談重點：

時間：2015/7/22

地點：曼谷

人員：UAI-Mr.Ittha

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 目前在試車用鋁飾條(車外)，但都會有褪色現象，職回答染料需挑選日光牢度好的染料，永光產品品名有 L 表高日光牢度。
2. 問化拋條件與陽極條件，職稍微有向他們指點與陽極注意事項，他覺得我們此次拜訪對他有很大的幫助。

YOKO ALLOY WHELL 會談重點：

時間：2015/7/22

地點：曼谷

人員：YOKO-Ms.Kronkamon(只做 3 個月)

永光-廖敏志經理、Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 職問 Blue G 染槽用兩年都沒換，是否有添補量愈來愈多，且不易染深，她回答的確有此現象，職向她解釋原因，建議添補仍染不深表示該換整槽染液。

2. 使用 Clariant 非高日光染料，職建議需注意褪色問題，職認為該司對染料與日光牢度並不是很清楚。
3. 黑色染料是用溶劑型，職問如何使用，她說不清楚，但可提供 50g 染料分析。

Chue Chin Hua co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/23

地點：曼谷

人員：Chue Chin Hua- Ms. Kanokwan(colour engineering)

永光- Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 問兩片鋁板一起陽極，為何只有一面有色，職回答因為無色的面無陽極膜產生，所以沒有顏色，可能原因工件表面積大於陰極板所導致，建議只陽極一片即可。
2. 拿一染色的鍋蓋，問為何有較深的 spot，職拿濕布擦一擦，再拿乾布擦拭，其斑痕就消失，職解釋是水痕，建議烘乾前用 air 將多餘水份吹乾。
3. 問為何會有手感不佳(黏手)，職問封孔溫度只有 60°C 5 分鐘，建議提高至 70°C，至少要封 10 分鐘。
4. 問鹼洗完表面變粗糙有顆粒感，原因只用氫氧化鈉且溫度 70°C 過高所導致，提供色卡上鹼洗配方，她用手機照色卡上陽極流程與藥品配製。
5. 目前使用 K130 10~15Kg/Mon。

PB Metal Works co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/23

地點：曼谷

人員：PB-Mr.Suraporn (Production manager)

永光- Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. PB 只做本色與黑色，黑色染料用大陸 Lee Quin(10Kg/Mon)，目前只用 Z701。
2. 問封孔劑使用一段時間 pH 掉至 3 左右，職回答因是本色，陽極完直接封孔，若清洗不乾淨，會將硫酸帶入封孔槽內，另外封孔時硫酸鋁亦會跑出所導致。
3. 問化拋時會有孔蝕現象，職回答有兩個原因，其一是磷酸不夠，因磷酸是緩和不讓反應過於劇烈，另外就是溫度過高，因化拋是放熱反應，連續操作若未注意溫度就有可能超溫。

Thai Silvac co. Ltd 會談重點：

時間：2015/7/23

地點：曼谷

人員：Silvac - Mr. Kiattisak(Production manager)

永光- Mr. Phairot Wongprayook、張政乾

1. 職拿 K071 與 O-415N 比較的色卡與日光牢度、耐熱測試比對報告向他一一說明，問是否有符合 RoHS 法規，職回答永光產品符合該法規要求。
2. 職問染槽已使用多久，他回答一年半左右，職再問染料是不是會愈補愈多，他回答是，職向他解釋其原因，並向他說明使用永光染料可幫他降低成本，提高生產效率，讓他頗為心動，請我們提供樣品。
3. 目前使用 O-415(10Kg/Mon)與 Clariant Gold 4N(40Kg/Mon)。

其他:1.7/23 吃飯時有遇到和韵金波愔與比亞迪中央研究院院長宮清(女)，據廖經理說合韵是想和 WINIMEX 合作開塑膠粒廠(PPO、PPE)，比亞迪則是談節能電池這一塊。

2.原本預計拜訪 Idea plating，但因該公司在被稽核而作罷，目前都使用奧野染料，因此職將帶去和奧野對抗的色卡資料拍照，請當地業務寄給 Idea 參考。這兩家職認為是有機會的，因此建議當地業務多去拜訪，加強其銷售力度。